Fundamentos de cinemática

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

Desplazamiento

El desplazamiento de una (u objeto) se define como el cambio de posición. Si la posición inicial de la partícula está descrita por el vector $\vec{r}_1$ y la posición final corresponde a $\vec{r}_2$, entonces el desplazamiento estará dado por:

$$\Delta\vec{r} := \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \tag{1}$$

Velocidad

La velocidad se define como el desplazamiento por unidad de tiempo. En otras palabras, es la razón de cambio entre la posición y el tiempo. Si una partícula se encuentra en la posición $\vec{r}_1$ en el instante t_1 y se desplaza a la posición $\vec{r}_2$ en el instante de tiempo t_2, su **velocidad media** será:

$$\vec{v}_m := \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \tag{2}$$

Lo anterior, se define como velocidad media dado que entre el instante t_1 y el instante t_2 pudo existir diversos cambios de velocidad que no se contemplan en la ecuación anterior. Para tener información de la velocidad durante todo el tiempo, al saber como varía la posición $\vec{r}$ respecto al tiempo t, esto se logra mediante el cálculo diferencial. Es decir, la **velocidad instantánea** o simplemente velocidad, se define como:

$$\vec{v} := \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \tag{3}$$

Aceleración

De forma análoga a lo anterior, la aceleración se define como el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Así, la **aceleración media** será:

$$\vec{a}_m := \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \tag{4}$$

Mientras que la **aceleración instantánea** o simplemente aceleración:

$$\vec{a} := \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \tag{5}$$

Ecuaciones de movimiento

Dada las ecuaciones anteriores, es posible encontrar ecuaciones que caractericen el movimiento de una partícula. Esto se logra mediante la integración. Por ejemplo, para una **aceleración constante** se tendrá que:

$$\int \vec{a} d\tau = \int \frac{d\vec{v}}{d\tau} d\tau$$

$$\Rightarrow$$

$$\boxed{\vec{v}(t) = \vec{v_0} + \vec{a} \cdot t} \tag{6}$$

De igual forma, si se integra nuevamente la ecuación anterior se obtiene:

$$\boxed{\vec{r}(t) = \vec{r_0} + \vec{v_0} \cdot t + \frac{1}{2}\vec{a} \cdot t^2} \tag{7}$$

Esta ecuación es conocida como ecuación itinerario, solo aplica para los casos en que la aceleración es constante. Sin embargo, se puede obtener, a partir del procedimiento anterior, una ecuación de movimiento para cualquier partícula a partir de su velocidad o aceleración.